

1. Khóa ngoại (Foreign Key) là gì?

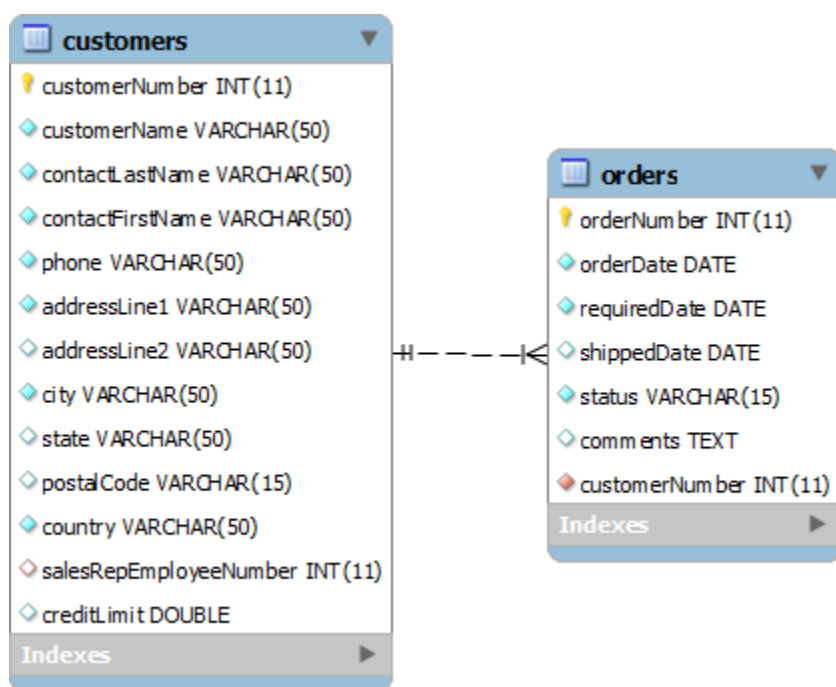
Trong bài này tôi sẽ không trình bày khái niệm khóa ngoại một cách chi tiết nữa mà đi vào định nghĩa chính của nó. Foreign key là mối quan hệ giữa hai bảng và mối quan hệ này ta hay gọi là cha - con, nghĩa là nếu bảng A có một thuộc tính liên kết tới bảng B thì lúc này bảng B đóng vai trò là cha và bảng A đóng vai trò là con.

Khái niệm **Foreign key** là gì không chỉ có ở MySQL mà nó là một thành phần của tất cả các hệ quản trị CSDL như SQL Server, Oracle, Access, ... Nếu bạn đã từng học qua các mô hình CSDL thì không còn lạ gì khóa ngoại nữa.

Thông thường chúng ta có hai loại khóa ngoại đó là khóa ngoại giữa hai bảng và khóa ngoại trở đến chính nó (đệ quy).

Khóa ngoại giữa hai bảng

Xét sơ đồ CSDL sau đây:



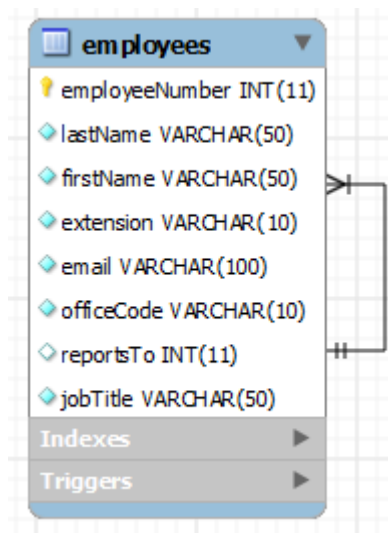
Các bạn thấy trong bảng **customers** và **orders** có một mối quan hệ với tên gọi là "**mỗi order là của một customer nào đó**". đây ta gọi là mối quan hệ (1:n), có nghĩa là một **customer** có thể có nhiều **orders** và mỗi **order** chỉ thuộc về một **customer** duy nhất. Xem kỹ hơn ta thấy trong bảng **orders** có field `customerNumber` và nó sẽ trở đến khóa chính (Primary Key) của bảng **customers**.

Như vậy ta có kế luận như sau:

Khóa ngoại ở bảng orders sẽ tham chiếu đến khóa chính của bảng customers. Lúc này bảng customers gọi là bảng cha và bảng order gọi là bảng con. Đây chính là điều **BẮT BUỘC** của khóa ngoại.

Khóa ngoại trỏ đến chính bảng đó

Xét sơ đồ CSDL sau đây:



Trong sơ đồ này nó có một khóa ngoại là `reportsTo` và trỏ đến chính khóa chính của nó `employeeNumber`. Mỗi quan hệ này ta nói như sau "*mỗi nhân viên có thể là một nhân viên bình thường hoặc là người quản lý của một nhân viên khác. Hằng ngày các nhân bị quản lý khác sẽ báo cáo (reportsTo) tới nhân viên quản lý*". Sơ đồ này ta gọi là đệ quy, nghĩa là khóa ngoại sẽ tham chiếu tới chính table nó luôn. Trong thực tế cũng hay gặp trường hợp này nên các bạn cần lưu ý nhé.

2. Tạo khóa ngoại (Foreign Key) trong MySQL

Ta sẽ sử dụng cú pháp T-SQL để tạo khóa ngoại, chúng ta có khá nhiều cách tạo và tùy vào nhu cầu của bạn mà sử dụng cho phù hợp. Tất cả các cách đều có chung một cấu trúc đó là khai báo field của bảng A và sẽ tham chiếu đến field nào của bảng B bởi từ khóa **REFERENCES**.

Tạo trong lệnh tạo bảng create table

Chúng ta sẽ tạo trực tiếp trong lệnh tạo bảng và cú pháp của nó cũng tương tự như lệnh tạo khóa chính, nghĩa là sẽ đặt ở cuối phần khai báo field. Nếu sử dụng cách này thì khóa ngoại sẽ không có tên.

Ví dụ

```
1 CREATE TABLE Groups (  
2     groupid INT(11) NOT NULL PRIMARY KEY,  
3     title INT(11) NOT NULL,  
4     LEVEL TINYINT(1) DEFAULT 1 NOT NULL  
5 );
```

```

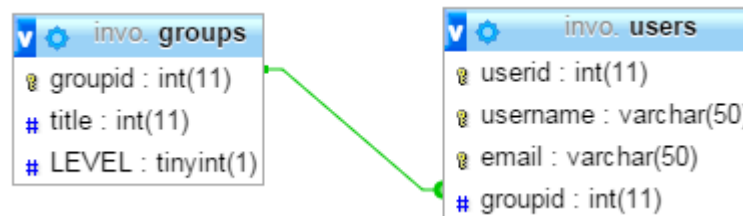
5
6 CREATE TABLE Users (
7     userid INT(11) NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
8     username VARCHAR(50) NOT NULL ,
9     email VARCHAR (50) NOT NULL ,
10    groupid INT(11),
11    FOREIGN KEY (groupid) REFERENCES Groups(groupid)
12 );
13

```

Các bạn thấy tôi đã sử dụng từ khóa **FOREIGN KEY (groupid) REFERENCES Groups(groupid)** để tạo khóa ngoại, trong đó:

- **FOREIGN KEY (groupid)**: là field được chọn làm khóa ngoại ở bảng con, tức là bảng Users.
- **REFERENCES Groups(groupid)**: là khóa chính của bảng cha, tức là bảng Groups.

Sau khi tạo xong bạn vào PHPMyAdmin và chọn mục database, chọn diagram ở thanh công cụ thì lúc này bạn sẽ thấy một sơ đồ như sau:



Như vậy là bạn đã tạo thành công rồi đấy.

Ví dụ có đặt tên:

Tương tự như các phần trước, để đặt tên cho khóa ngoại thì ta phải sử dụng từ khóa **CONSTRAINT**.

Ví dụ có đặt tên

```

1
2 CREATE TABLE Groups (
3     groupid INT(11) NOT NULL PRIMARY KEY,
4     title INT(11) NOT NULL,
5     LEVEL TINYINT(1) DEFAULT 1 NOT NULL
6 );
7
8 CREATE TABLE Users (
9     userid INT(11) NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
10    username VARCHAR(50) NOT NULL ,
11    email VARCHAR (50) NOT NULL ,
12    groupid INT(11),
13    CONSTRAINT fk_group FOREIGN KEY (groupid) REFERENCES Groups(groupid)
14 );
15

```

Tạo bằng lệnh ALTER TABLE

Với cách này ta phải tạo hai bảng trước, sau đó sẽ dùng lệnh ALTER TABLE để thêm FOREIGN KEY.

```
1
2 CREATE TABLE Groups (
3     groupid INT(11) NOT NULL PRIMARY KEY,
4     title INT(11) NOT NULL,
5     LEVEL TINYINT(1) DEFAULT 1 NOT NULL
6 );
7 CREATE TABLE Users (
8     userid INT(11) NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
9     username VARCHAR(50) NOT NULL ,
10    email VARCHAR (50) NOT NULL ,
11    groupid INT(11)
12 );
13 ALTER TABLE Users ADD FOREIGN KEY(groupid) REFERENCES Groups(groupid);
14
```

Hoặc:

```
1
2 CREATE TABLE Groups (
3     groupid INT(11) NOT NULL PRIMARY KEY,
4     title INT(11) NOT NULL,
5     LEVEL TINYINT(1) DEFAULT 1 NOT NULL
6 );
7 CREATE TABLE Users (
8     userid INT(11) NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
9     username VARCHAR(50) NOT NULL,
10    email VARCHAR (50) NOT NULL,
11    groupid INT(11)
12 );
13 ALTER TABLE Users ADD CONSTRAINT fk_group FOREIGN KEY(groupid) REFERENCES Groups(groupid)
14
```

Tạo khóa ngoại trường hợp tham chiếu chính nó

Trường hợp này ta cũng sử dụng cú pháp tương tự, thay vì tham chiếu tới bảng nào đó thì sẽ tham chiếu đến chính nó.

Ví dụ

```
1 CREATE TABLE Employee (
2     id INT(11) NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
3     fullname VARCHAR(50) NOT NULL,
4     email VARCHAR (50) NOT NULL,
5     leader_id INT (11) NOT NULL,
6     CONSTRAINT pk_self FOREIGN KEY (leader_id) REFERENCES Employee(id)
7 );
```

3. Xóa (Drop) Foreign Key

Để xóa được **Foreign Key** thì bạn phải biết tên của nó là gì, mà tên chỉ tồn tại trong trường hợp ta có sử dụng từ khóa **CONSTRAINT** lúc tạo khóa, vì vậy **khuyến khích** bạn sử dụng **CONSTRAINT** để tạo khóa ngoại.

Sau đây là cú pháp xóa **Foreign Key**:

```
1 ALTER TABLE Users DROP FOREIGN KEY fk_group;
```

Trong đó **fk_group** là tên của khóa ngoại.

Lưu ý quan trọng:

Bạn chỉ thực hiện được thao tác xóa khi không tồn tại một bảng con nào tham chiếu đến nó.

4. Lời kết

Trong bài này chủ yếu tìm hiểu định nghĩa của khóa ngoại (*Foreign key*) và tìm hiểu một số cách tạo khóa ngoại thông dụng, bài này kết thúc tại đây

Bài tập:

Sử dụng các câu lệnh SQL đã học để tạo CSDL Quản lý dự án gồm các lược đồ quan hệ sau

NHÂNVIÊN(Họđệm,Tên, MãsốNV, Ngàysinh, Địachỉ, Gióitính,Lương, MãsốNGS, MãsốĐV)

ĐƠNVỊ (TênĐV, MãsốĐV, MãsốNQL, Ngàybắtđầu)

ĐƠNVỊ_ĐỊAĐIỂM(MãsốĐV, ĐịađiểmĐV)

DỰÁN(TênDA, MãsốDA, ĐịađiểmDA, Mã sốĐV)

THAMGIA(MãsốNV, MãsốDA, Sógìờ)

PHỤTHUỘC(MãsốNV, TênCon, Gióitính, Ngàysinh)